

机器人高级控制 模糊控制系统

晁飞

单 位：厦门大学

fchao@xmu.edu.cn



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

- ◆ 模糊控制系统的组成
- ◆ 模糊控制系统的设计
- ◆ 模糊控制器的设计举例
- ◆ 模糊**PID**控制器的设计（实验）

第一节 模糊控制系统的组成

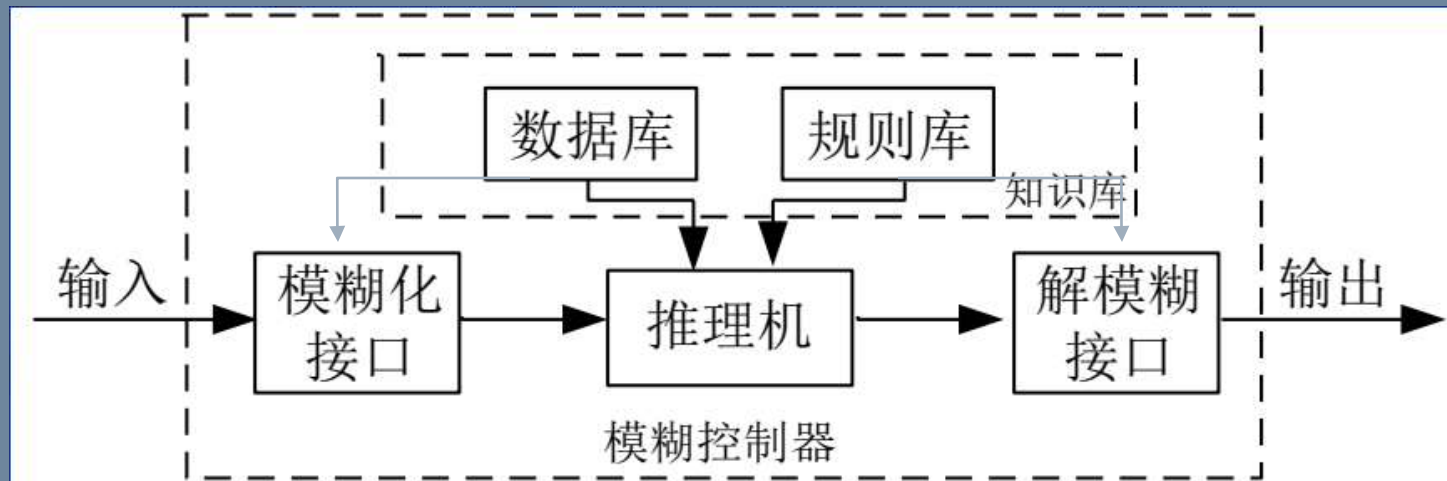
一、模糊化过程

二、知识库

三、推理决策逻辑

四、精确化过程

第一节 模糊控制系统的组成



模糊控制器组成

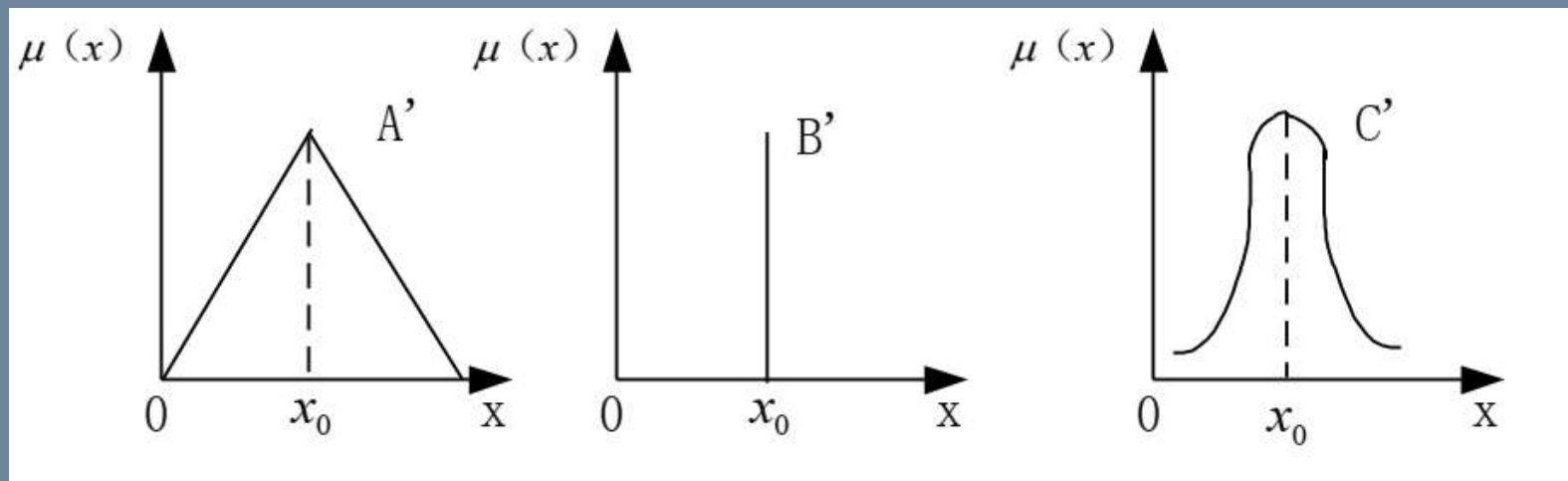
模糊控制器的三个功能：

1. 把系统的偏差从数字量转化为模糊量（模糊化过程、数据库两块完成）；
2. 对模糊量由给定的规则进行模糊推理（规则库、推理决策完成）；
3. 把推理结果的模糊输出量转化为实际系统能够接受的精确数字量或模拟量（精确化接口）

第一节 模糊控制系统的组成

一、模糊化过程

模糊化过程主要完成：测量输入变量的值；并将数字表示形式的输入量转化为通常用语言值表示的某一限定码的序列（表示论域内的一个模糊子集，并由隶属度函数定义）。



常用的三种模糊化函数：单点模糊化、三角形函数和高斯函数。
单点模糊化只是形式上将清晰量变成了模糊量。

第一节 模糊控制系统的组成



二、知识库

知识库 { 数据库 (KB-Knowledge Base)
规则库 (RB-Rule Base)

A. 数据库 存放的是所有输入、输出变量的全部模糊子集的隶属度矢量值或隶属度函数，因此它涉及量化等级的选择、量化方式、比例因子、模糊子集的隶属度函数。

B. 规则库 存放全部模糊控制规则。

第一节 模糊控制系统的组成



二、知识库

1、数据库

主要包括量化等级的选择、量化方式、比例因子和模糊子集的隶属度函数等

- 1 论域的离散化
- 2 输入输出空间的模糊划分
- 3 基本模糊子集的隶属度函数

第一节 模糊控制系统的组成



二、知识库

(1) 论域的离散化

论域的离散化实质上是一个量化过程，它通过给离散域中的特定术语赋予隶属度来定义模糊集。

量化：将一个论域离散成确定数目的几小段（量化级），每一段用某一个特定术语来描述，形成一个离散域。

例 测量误差 $e = 3.6$, 误差的离散值3,4的隶属度值分别为 $\mu(3)$, $\mu(4)$, 则当前测量误差的隶属度值可通过插值运算得到，即

$$\begin{aligned}\mu(3.6) &= \mu(3)w(3,3.6) + \mu(4)w(3.6,4) \\ &= \mu(3) \times 0.6 + \mu(4) \times 0.4\end{aligned}$$

第一节 模糊控制系统的组成



二、知识库

(2) 输入输出空间的模糊划分

模糊控制规则中前提的语言变量构成模糊输入空间，结论的语言变量构成模糊输出空间，模糊分割是要确定对于每个语言变量取值的模糊语言名称的个数，这些语言名称均具有一定的含义。如NB、NM、NS、ZE、PS、PM、PB等。

$e = \{\text{负很大, 负大, 负中大, 负中, 负中小, 负小, 负很小, 零负, 零正, 正很小, 正小, 正中小, 正中, 正中大, 正大, 正很大}\}$
 $= \{NVB, NB, NMB, NM, NMS, NS, NSS, NZ, PZ, PSS, PS, PMS, PM, PMB, PB, PVB\}$

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

(3) 基本模糊子集的隶属度函数

数字表示，适用于论域是离散的情况；

函数表示，适用于论域是连续的情况。

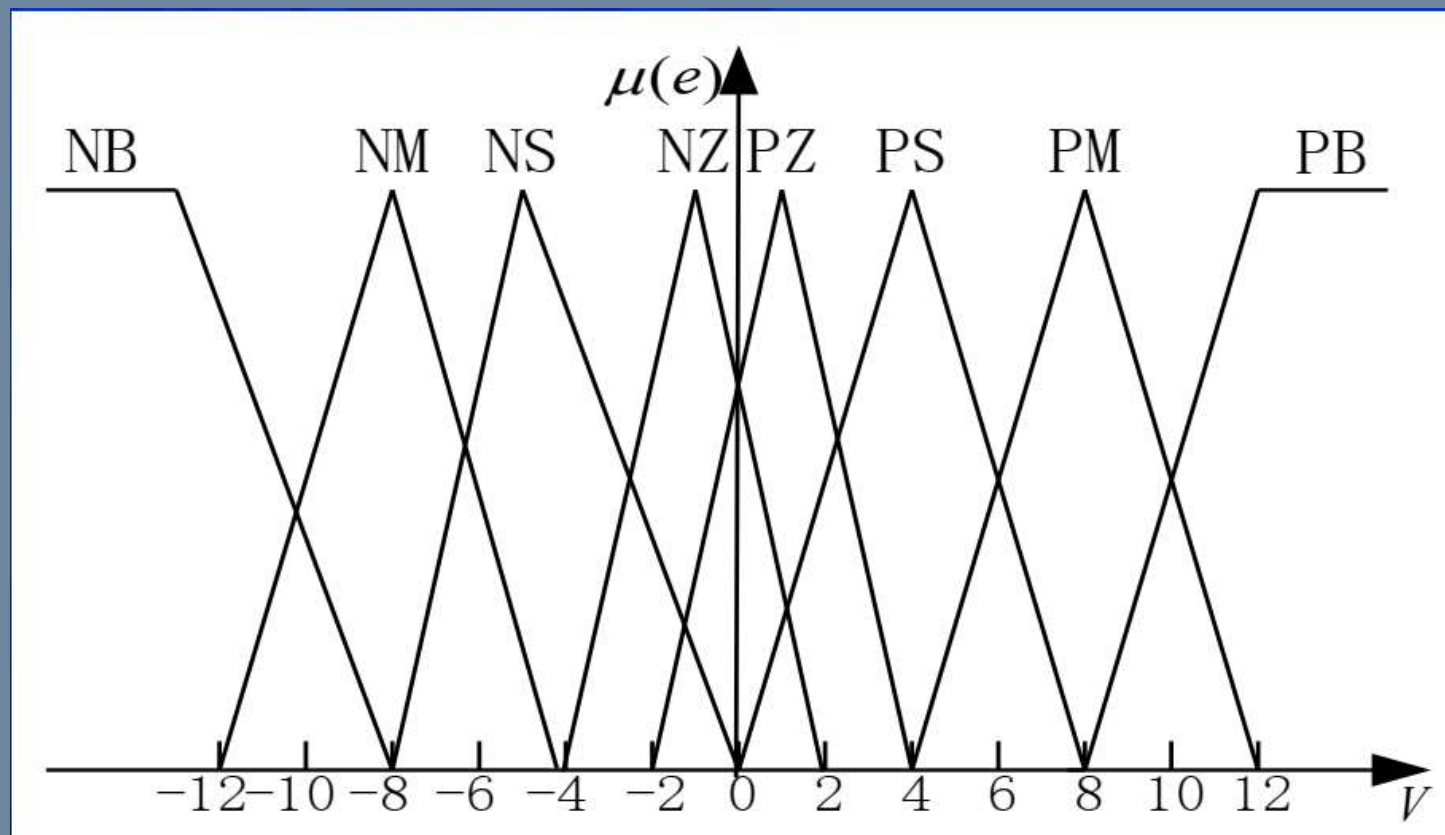
隶属度 等级 e子集	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NB	1	0.75	0.5	0.25	0	0																			
NM	0	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.25	0	0															
NS					0	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.25	0	0											
NZ									0	0.33	0.67	1	0.67	0.33	0	0									
PZ											0	0.33	0.67	1	0.67	0.33	0	0							
PS													0	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.25	0	0			
PM																0	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.25	0	0
PB																				0	0.25	0.5	0.75	0	0

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

(3) 基本模糊子集的隶属度函数

隶属度函数的形状主要为三角形、梯形或高斯形。



第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库

用一系列模糊条件描述的模糊控制规则就构成模糊控制规则库。

- 1 过程状态输入变量和输出变量的选择
- 2 模糊控制规则的建立
- 3 模糊控制规则的完整性，兼容性，干扰性

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库

(2) 模糊控制规则的建立

- ①专家经验法
- ②观察法
- ③基于模糊模型的控制
- ④自组织法

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库 (2) 模糊控制规则的建立

① 专家经验法

通过对专家控制经验的咨询形成控制规则库。

(1) 典型地，取系统的状态、系统的误差 e 、误差变化 c 等。

R_1 : If E is NB and EC is NB, then U is PB.

R_2 : If E is NB and EC is NM, then U is PB

R_3 : If E is NB and EC is NS, then U is PM

⋮

R_n : If E is ... and EC is ..., then U is ...

类似的规则有多少条？

常用关系词为if-then, also(或or), and, else, 等

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库

(2) 模糊控制规则的建立

②观察法

通过观察人类控制行为并将其控制的思想提炼出一套基于模糊条件语言类型的控制规则，从而建立模糊规则库。通过现场控制专家和熟练操作工实际操作来建立操作模型。

举例：Takagi-Sugeno-Kang 1988年 TSK

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库 (2) 模糊控制规则的建立

②观察法 举例： Takagi- Sugeno-Kang

假设 $R_i : \text{If } x_1 \text{ IS } A_1^i \text{ AND } x_2 \text{ IS } A_2^i \text{ AND } \dots, x_p \text{ IS } A_p^i$

$THEN \quad v^i = a_0^i + a_1^i x_1 + \dots + a_p^i x_p \quad i = 1, \dots, N$

最终输出
$$v^0 = \frac{\sum_{i=1}^N w^i v^i}{\sum_{i=1}^N w^i}$$

其中 A_j^i ——模糊语言值, x_i ——输入变量

v^i ——输出变量, a_j^i ——待辨识的参数

w^i ——对于给定输入第*i*条模糊推理规则的可信度。 $w^i = \bigcap_{j=1}^p \mu_{A_j^i}(x_j^0)$

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库 (2) 模糊控制规则的建立

③基于模糊模型的控制

“IF-THEN”——即通过建立被控对象的模糊模型来实现

例：设被控对象用以下六个控制规律描述

规律1：如果 $Y_n = PM$ 且 $U_n = PM$ 那么 $Y_{n+1} = PB$

规律2：如果 $Y_n = PM$ 且 $U_n = NM$ 那么 $Y_{n+1} = PS$

规律3：如果 $Y_n = PS$ 且 $U_n = NS$ 那么 $Y_{n+1} = ZE$

规律4：如果 $Y_n = NS$ 且 $U_n = PS$ 那么 $Y_{n+1} = ZE$

规律5：如果 $Y_n = NM$ 且 $U_n = PM$ 那么 $Y_{n+1} = NS$

规律6：如果 $Y_n = NM$ 且 $U_n = NM$ 那么 $Y_{n+1} = NB$

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库 (2) 模糊控制规则的建立

③基于模糊模型的控制

如果控制的目的是使输出 Y 为零,

如果 $Y_{n-1} = ZE$ 且 $Y_n = PS$, 这时要求 $Y_{n+1} = ZE$ 。

参考规律3, 如果 $Y_{n-1} = ZE$ 且 $Y_n = PS$, 那么 $U = NS$, 由此可以导出控制规则。

当有些要实现的控制目的没有控制对象规律可以参照, 这种情况下只能找到比较接近的一种情况。

其中 Y 是输出, n 是离散时间。

规律1: 如果 $Y_n = PM$ 且 $U_n = PM$ 那么 $Y_{n+1} = PB$

规律2: 如果 $Y_n = PM$ 且 $U_n = NM$ 那么 $Y_{n+1} = PS$

规律3: 如果 $Y_n = PS$ 且 $U_n = NS$ 那么 $Y_{n+1} = ZE$

规律4: 如果 $Y_n = NS$ 且 $U_n = PS$ 那么 $Y_{n+1} = ZE$

规律5: 如果 $Y_n = NM$ 且 $U_n = PM$ 那么 $Y_{n+1} = NS$

规律6: 如果 $Y_n = NM$ 且 $U_n = NM$ 那么 $Y_{n+1} = NB$

第一节 模糊控制系统的组成

二、知识库

2、规则库 (2) 模糊控制规则的建立

④自组织法

随着环境的变化或经验的丰富更新原有的控制规则以获得更佳的控制效果，有自学习和自适应的性能。

自组织模糊控制器能够在没有先验知识和很少有先验知识的情况下，通过对观察系统的输入输出关系建立控制规则库。

第一节 模糊控制系统的组成

三、推理决策逻辑

推理决策逻辑是模糊控制的核心，它利用知识库的信息模拟人类的推理决策过程，给出适合的控制量。

四、精确化过程

- 1、最大隶属度函数法
- 2、重心法
- 3、加权平均法

第一节 模糊控制系统的组成

四、精确化过程

1、最大隶属度函数法

取所有规则推理法结果的模糊集合中隶属度最大的那个元素作为输出值，即

$$v_0 = \max \mu_v(v) \quad v \in V$$

如果最大隶属度对应的输出值多于一个时，取其平均

$$v_0 = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J v_j \quad v_j = \max_{v \in V} (\mu_v(v)) \quad J = |\{v\}|$$

J 为具有相同最大隶属度输出的总数。

第一节 模糊控制系统的组成

四、精确化过程

2、重心法

取模糊隶属度函数曲线与横坐标围成面积的重心为最终输出值。

$$v_0 = \frac{\int_v v \mu_v(v) dv}{\int_v \mu_v(v) dv} \quad (\text{连续}) ; \quad u_0 = \frac{\sum_{k=1}^m v_k \mu_v(v_k)}{\sum_{k=1}^m \mu_v(v_k)} \quad (\text{离散})$$

例：用重心法计算精确值 z_1, z_2

$$z_1 = \frac{0.1 \times 2 + 0.4 \times 3 + 0.7 \times 4 + 1 \times 5 + 0.7 \times 6 + 0.3 \times 7}{0.1 + 0.4 + 0.7 + 1 + 0.7 + 0.3} = 4.84$$

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{0.3 \times (-4) + 0.8 \times (-3) + 1 \times (-2) + 1 \times (-1) + 0.8 \times 0 + 0.3 \times 1 + 0.1 \times 2}{0.3 + 0.8 + 1 + 1 + 0.8 + 0.3 + 0.1} \\ &= -1.42 \end{aligned}$$

第一节 模糊控制系统的组成

四、精确化过程

3、加权平均法

其输出值由下式决定

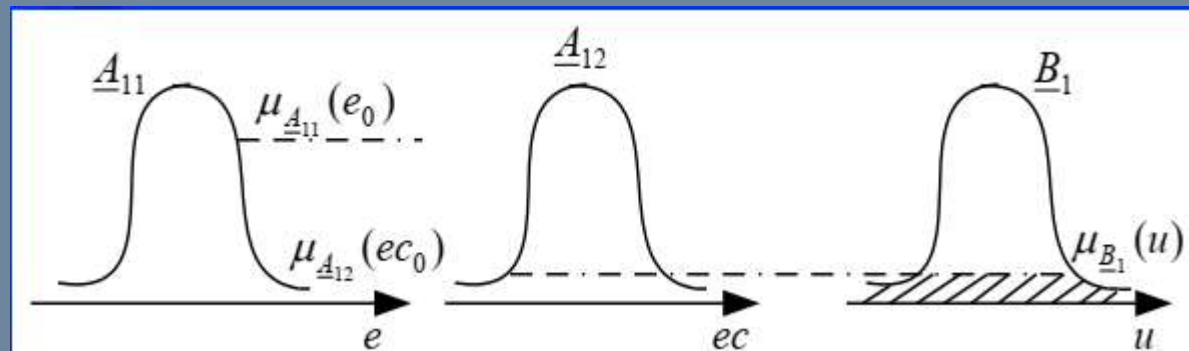
$$v_0 = \frac{\sum_{i=1}^m v_i k_i}{\sum_{i=1}^m k_i}$$

系数 k_i 的选择要根据实际情况决定，当系数取为 $\mu_v(v_i)$ 时，即取其隶属度函数值时，就转化为重心法了。

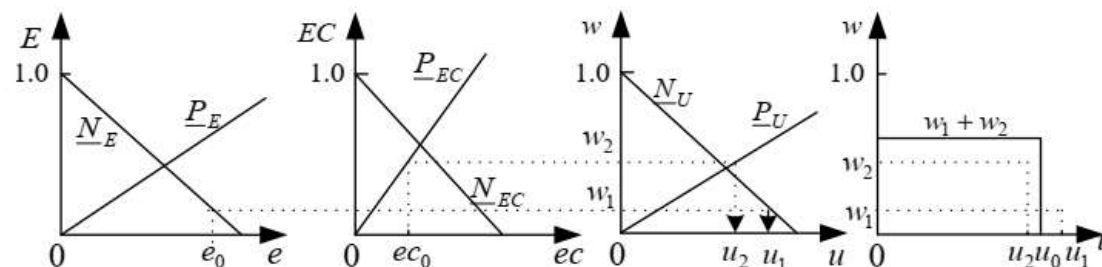
第一节 模糊控制系统的组成

四、精确化过程

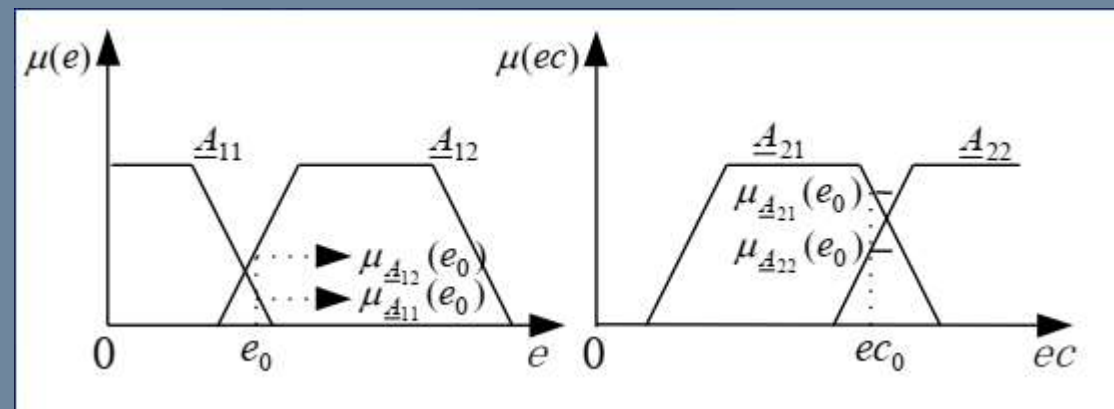
1. 具有吊钟型或三角型的隶属函数



2. 具有单调递增/递减的隶属函数

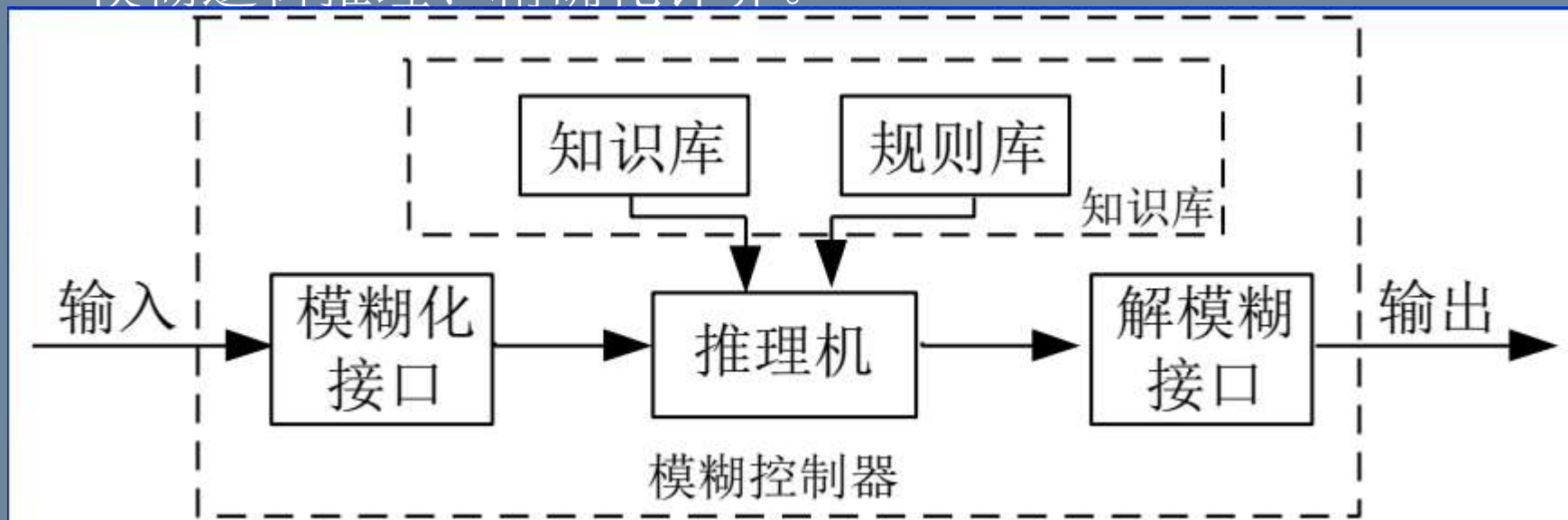


3. 具有台型的隶属函数



第一节 模糊控制系统的组成

综上，模糊逻辑控制主要有3个步骤：模糊化过程、模糊逻辑推理、精确化计算。



模糊控制器组成

第二节 模糊控制系统的设计

一、模糊控制器的结构设计

二、模糊控制器的设计原则

三、模糊控制器的常规设计方法

第二节 模糊控制系统的设计



一、模糊控制器的结构设计

所谓模糊控制器的结构是指输入输出变量、模糊化算法、模糊推理规则和精确化计算方法。

1、单输入-单输出模糊控制结构

- 1 一维模糊控制器
- 2 二维模糊控制器
- 3 多维模糊控制器

根据模糊控制器输入变量的个数多少

2、多输入-多输出模糊控制结构

所谓单输入-单输出模糊控制结构指的是被控对象是单输入-单输出系统，而多维模糊控制器指的是模糊逻辑控制器条件部中语言变量的多少。

第二节 模糊控制系统的设计



一、模糊控制器的结构设计

1、单输入-单输出模糊控制结构

(1) 一维模糊控制器

输入输出语言变量只有一个，如输入变量为 e 、输出变量为 u 。模糊控制规则一般是：

R_1 : 如果 e 是 E_1 , 则 u 是 U_1 R_2

: 否则如果 e 是 E_2 , 则 u 是 U_2

R_n : 否则如果 e 是 E_n , 则 u 是 U_n

总的模糊蕴含关系

$$R(e, u) = \bigcup_{i=1}^n E_i \times U_i$$

第二节 模糊控制系统的设计



一、模糊控制器的结构设计

1、单输入-单输出模糊控制结构

(2) 二维模糊控制器

输入变量有两个, 输出变量仍然是一个, 模糊规则描述为:

R_1 : 如果 e 是 E_1 和 de 是 DE_1 , 则 u 是 U_1

R_2 : 否则如果 e 是 E_2 和 de 是 DE_2 , 则 u 是 U_2

$\vdots$

R_n : 否则如果 e 是 E_n 和 de 是 DE_n , 则 u 是 U_n

总的模糊关系为:

$$R(e, de, u) = \bigcup_{i=1}^n (E_i \times DE_i) \times U_i$$

第二节 模糊控制系统的设计



一、模糊控制器的结构设计

1、单输入-单输出模糊控制结构

(3) 多维模糊控制器

由于输入维数的增加导致了控制规则的复杂化、控制算法的复杂化。

能否将系统的误差、误差变化及误差的积累都作为模糊控制器的输入信号？

第二节 模糊控制系统的设计



一、模糊控制器的结构设计

2、多输入-多输出模糊控制结构

已知样本数据 $(X_1, X_2, Y_1, Y_2, Y_3)$, 则可将其变换为 $(X_1, X_2, Y_1), (X_1, X_2, Y_2), (X_1, X_2, Y_3)$ 。

把多输入-多输出模糊控制结构化为多输入-单输出模糊控制结构, 然后可以用单输入-单输出模糊控制系统的设计方法进行, 这就是多变量控制系统的模糊解耦问题。

第二节 模糊控制系统的设计

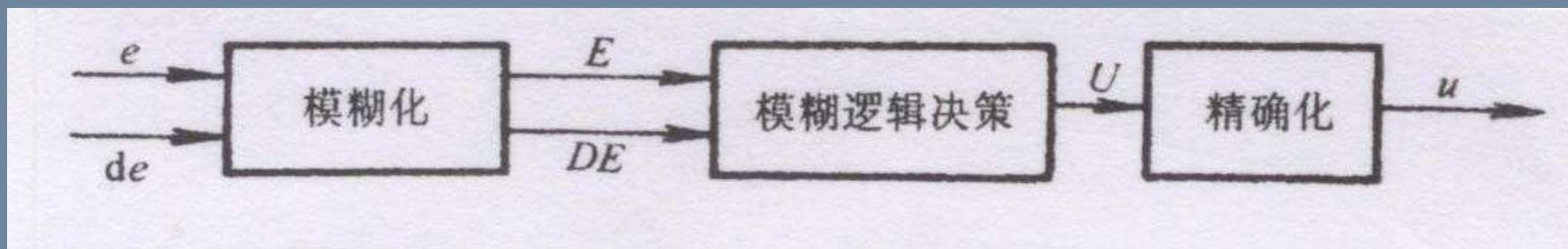


二、模糊控制器的设计原则

- 1、定义输入输出变量
- 2、定义所有变量的模糊化条件
- 3、设计控制规则库
- 4、设计模糊推理结构
- 5、选择精确化策略的方法

第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法



假定模糊控制器的输入量为系统的误差 e 和误差变化 de ，输出量为系统控制值 u 。则模糊控制器的工作过程可以描述为：首先将模糊控制器的输入量转化为模糊量供模糊逻辑决策系统用，模糊逻辑决策器根据控制规则决定的模糊关系 R ，应用模糊逻辑推理算法得出控制器的模糊输出控制量，最后经精确化计算得到精确的控制值去控制被控对象。

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

对于 n 条模糊控制规则可以得到 n 个输入输出关系矩阵 $R_1, R_2, \dots, R_n$,由模糊规则的合成算法可得系统总的模糊关系矩阵为:

$$R = \bigcup_{i=1}^n R_i$$

则对于任意系统误差 E_i 和系统误差变化 DE_j , 其对应的模糊控制器输出 C_{ij} 为:

$$C_{ij} = (E_i \times DE_j) \circ R$$

对 C_{ij} 再进行精确化计算就可以去直接控制系统对象了。

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

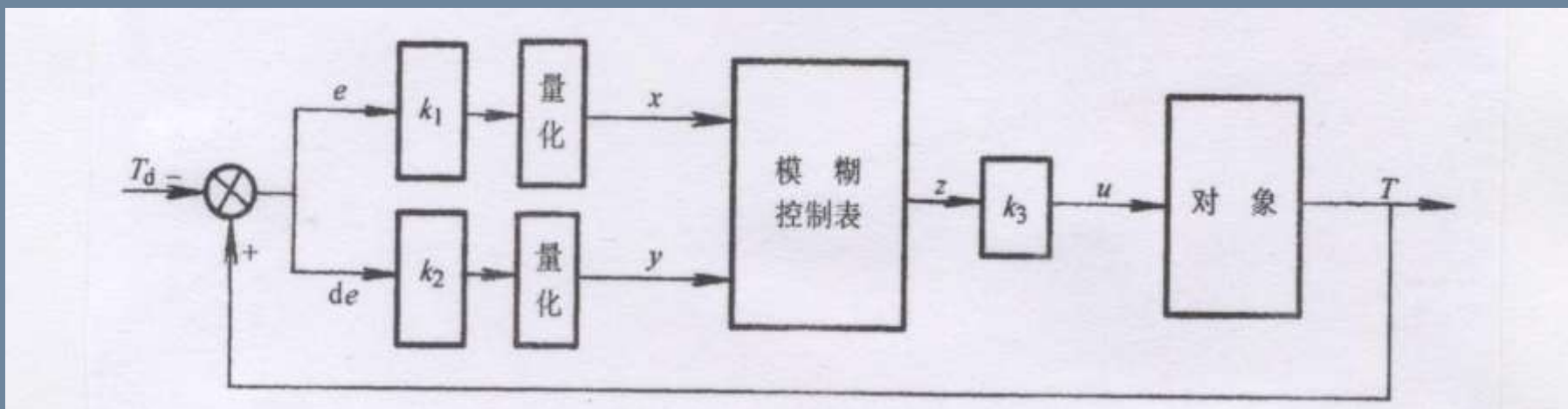
查表法

查表法的基本思想是通过离线计算取得一个模糊控制表（如加热炉的温度控制系统）在模糊控制器进行工作时，计算机只需直接根据采样的误差和误差变化的量化值来找出当前时刻的控制输出量化值，再乘以比例因子得到最终的输出控制量。



第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法



具体设计步骤是：

1、确定模糊控制器的输入输出变量

选用系统的实际温度 T 与温度给定值 T_d 的误差 $e=T-T_d$ ，及误差变化 de 作为输入语言变量，把控制加热装置的供电电压 u 选作输出语言变量，这样构成了一个二维模糊控制器。

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

2、确定输入、输出变量的论域，量化等级和量化因子

k_1, k_2, k_3 ，三个语言变量量化等级都为9

$$x, y, z = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

由 e 的论域为 $[-50, 50]$ ； de 为 $[-150, 150]$ ； $u \in [-64, 64]$

则各比例因子为

$$k_1 = 4/50 = 2/25, \quad k_2 = 4/150 = 2/75, \quad k_3 = 64/4 = 16$$

第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法

3、在各输入输出语言变量的量化域内定义模糊集。

首先确定各语言变量论域内都取5个模糊子集即：PB、PS、ZE、NS、NB，各语言变量模糊子集通过隶属度函数定义，量化方式采用了非线性量化以提高稳态点控制精度。

误差 e	-50	-30	-15	-5	0	5	15	30	50
误差率 de	-150	-90	-30	-10	0	10	30	90	150
控制 v	-64	-16	-4	-2	0	2	4	16	64
量化等级	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
状态变量	相关隶属度函数								
PB	0	0	0	0	0	0	0	0.35	1
PS	0	0	0	0	0	0.4	1	0.4	0
ZE	0	0	0	0.2	1	0.2	0	0	0
NS	0	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0
NB	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0

模糊集的隶属度函数

第二节 模糊控制系统的设计

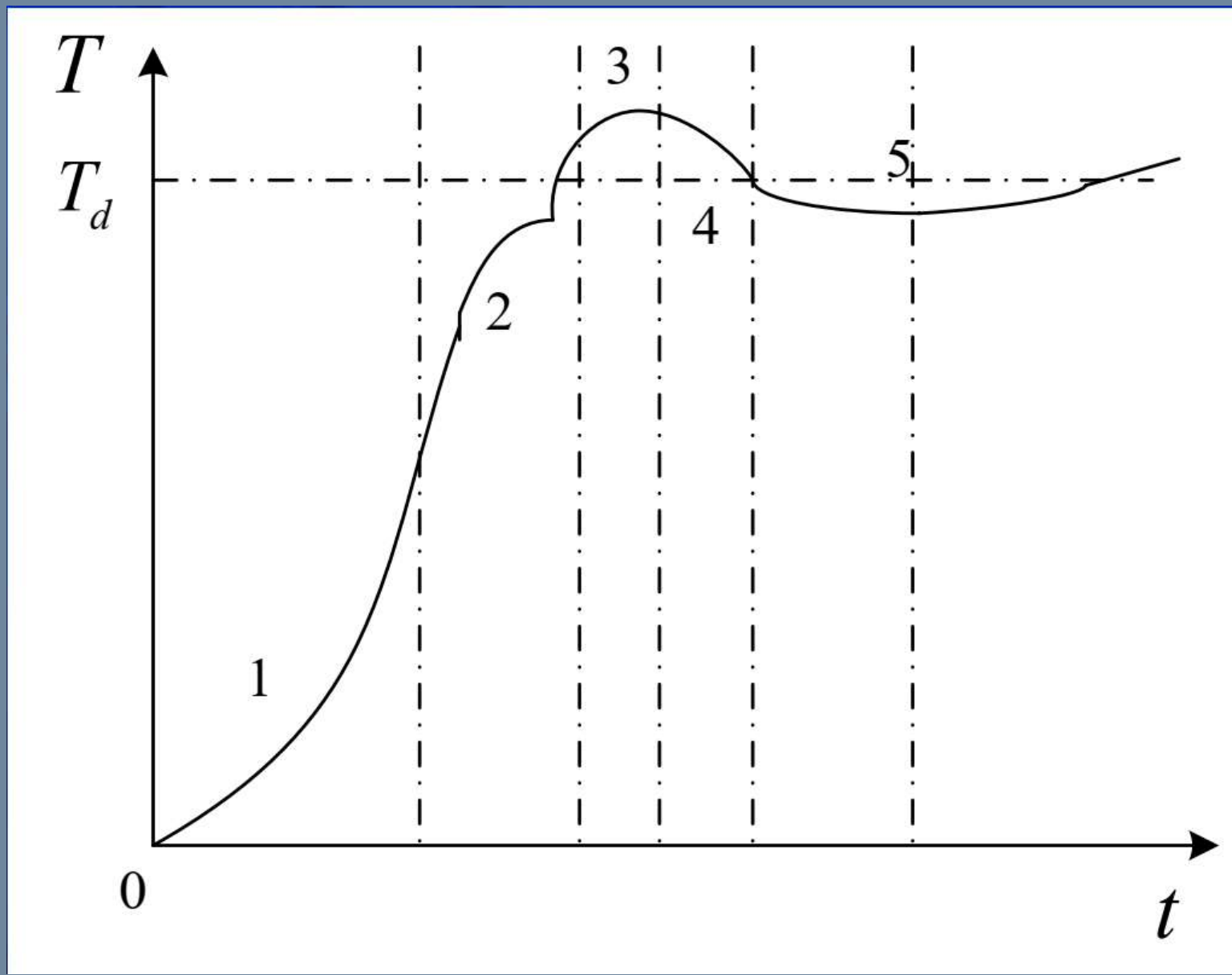


三、模糊控制器的常规设计方法

4、模糊控制规则的确定

模糊控制规则实质上是将操作员的控制经验加以总结，而得出一条条模糊条件语句的集合。确定模糊控制规则的原则是必须保证控制器的输出能够使系统输出响应的动静态特性达到最佳。设控制系统的响应曲线之后所示。

第二节 模糊控制系统的设计



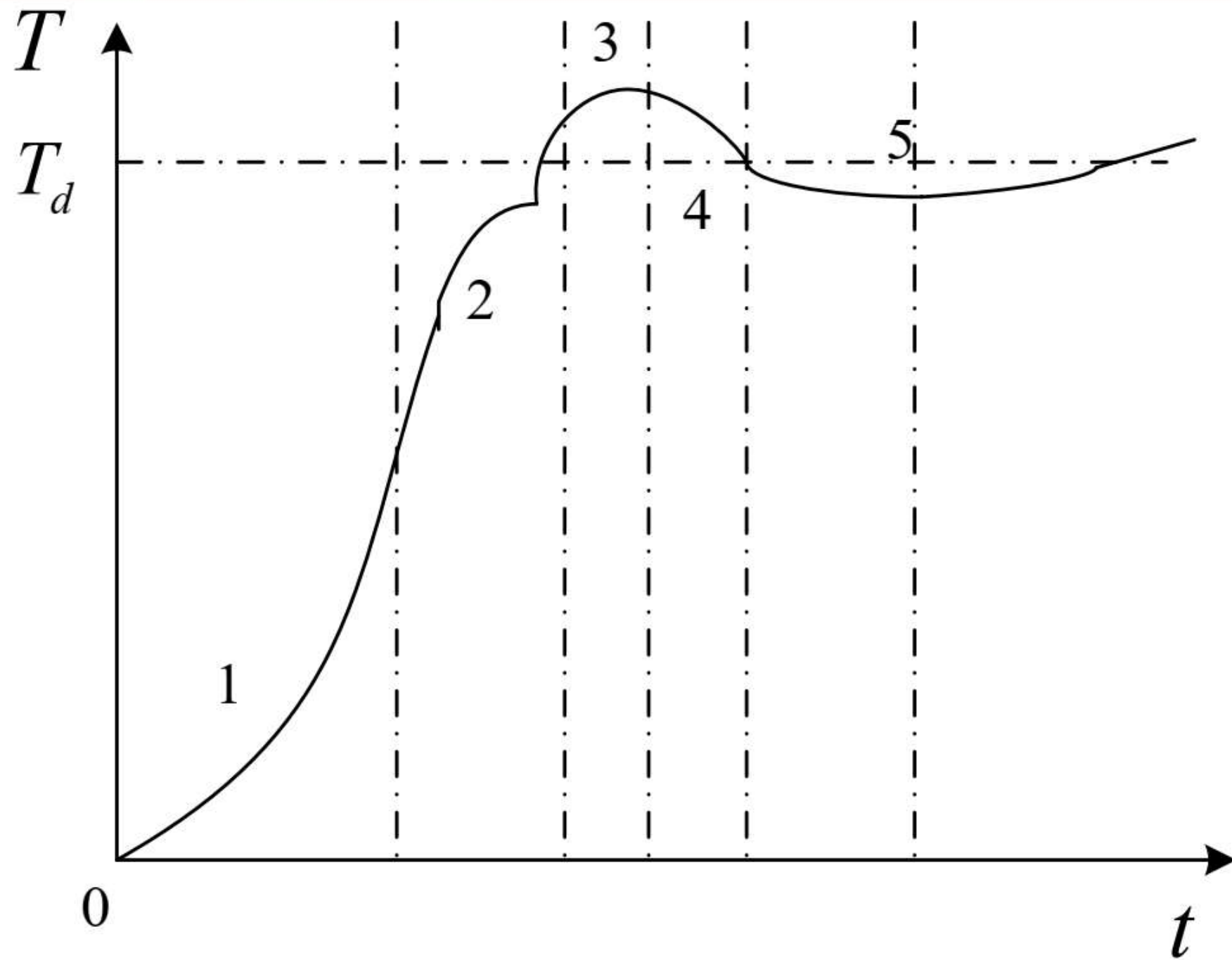
第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

考虑误差 $e = T - T_d$ 为负的情况。当 e 为负大(NB)时，即系统响应处于曲线第1段。此时无论 de 的值如何，为了消除偏差应使控制量加大。所以控制量 u 应取正大(PB)。

- 规则1：如果误差 e 是NB、且误差变化 de 是PB，则控制 U 为PB；
- 规则2：如果误差 e 是NB、且误差变化 de 是PS，则控制 U 为PB；
- 规则3：如果误差 e 是NB、且误差变化 de 是ZE，则控制 U 为PB；
- 规则4：如果误差 e 是NB、且误差变化 de 是NS，则控制 U 为PB；



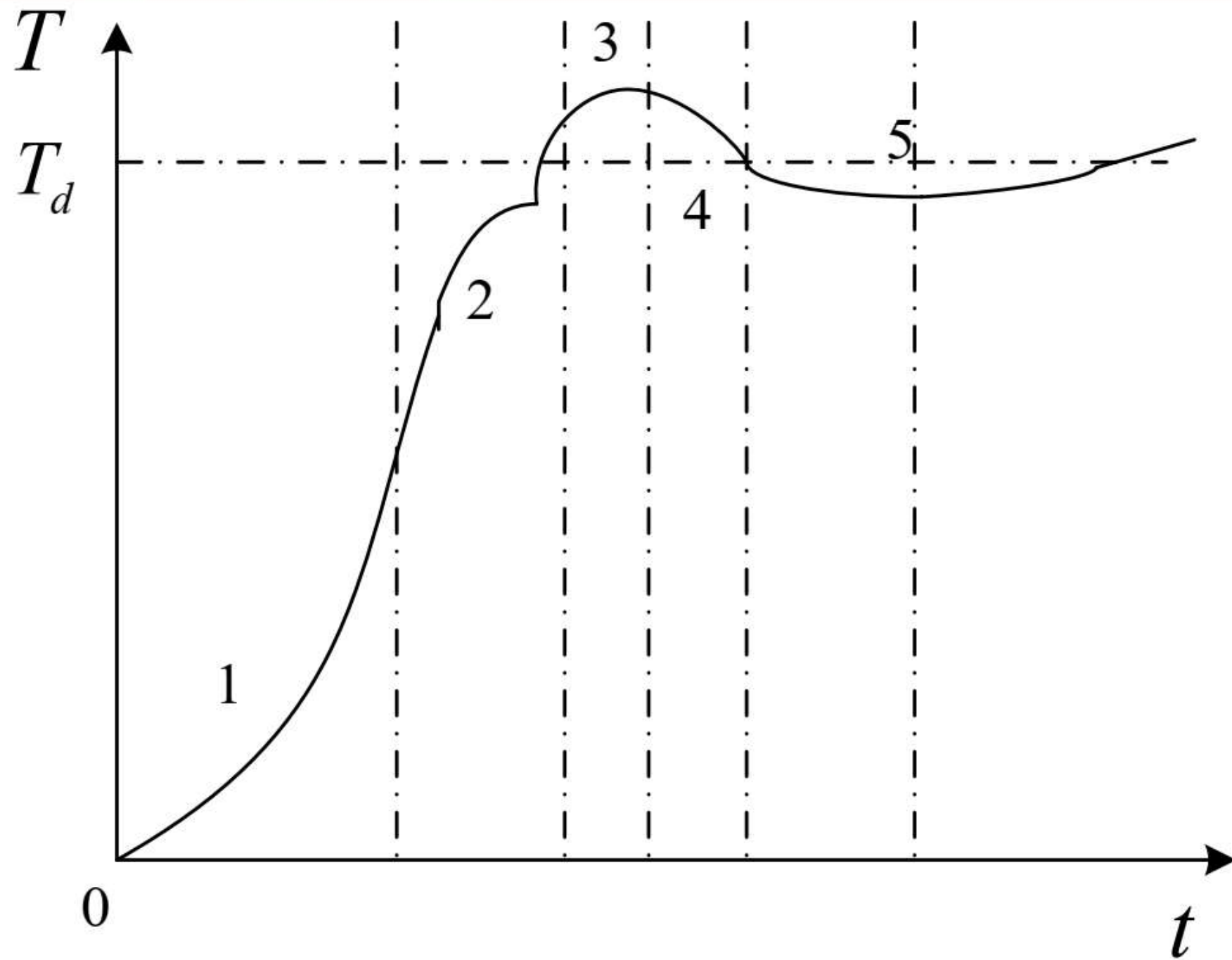
第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

当误差为负小或零时，主要矛盾转化为系统的稳定性问题了。为了防止超调过大并使系统尽快稳定，就要根据误差的变化来确定控制量的变化。若为正，表明误差有减小的趋势，系统响应位于**曲线的第2段**，所以可取较小的控制量。

- 规则5: 如果误差 e 是NS、且误差变化 de 是ZE, 则控制 U 为PS;
- 规则6: 如果误差 e 是NS、且误差变化 de 是PS, 则控制 U 为ZE;
- 规则7: 如果误差 e 是NS、且误差变化 de 是PB, 则控制 U 为NS;
- 规则8: 如果误差 e 是ZE、且误差变化 de 是ZE, 则控制 U 为ZE;
- 规则9: 如果误差 e 是ZE、且误差变化 de 是PS, 则控制 U 为NS;
- 规则10: 如果误差 e 是ZE、且误差变化 de 是PB, 则控制 U 为NB;



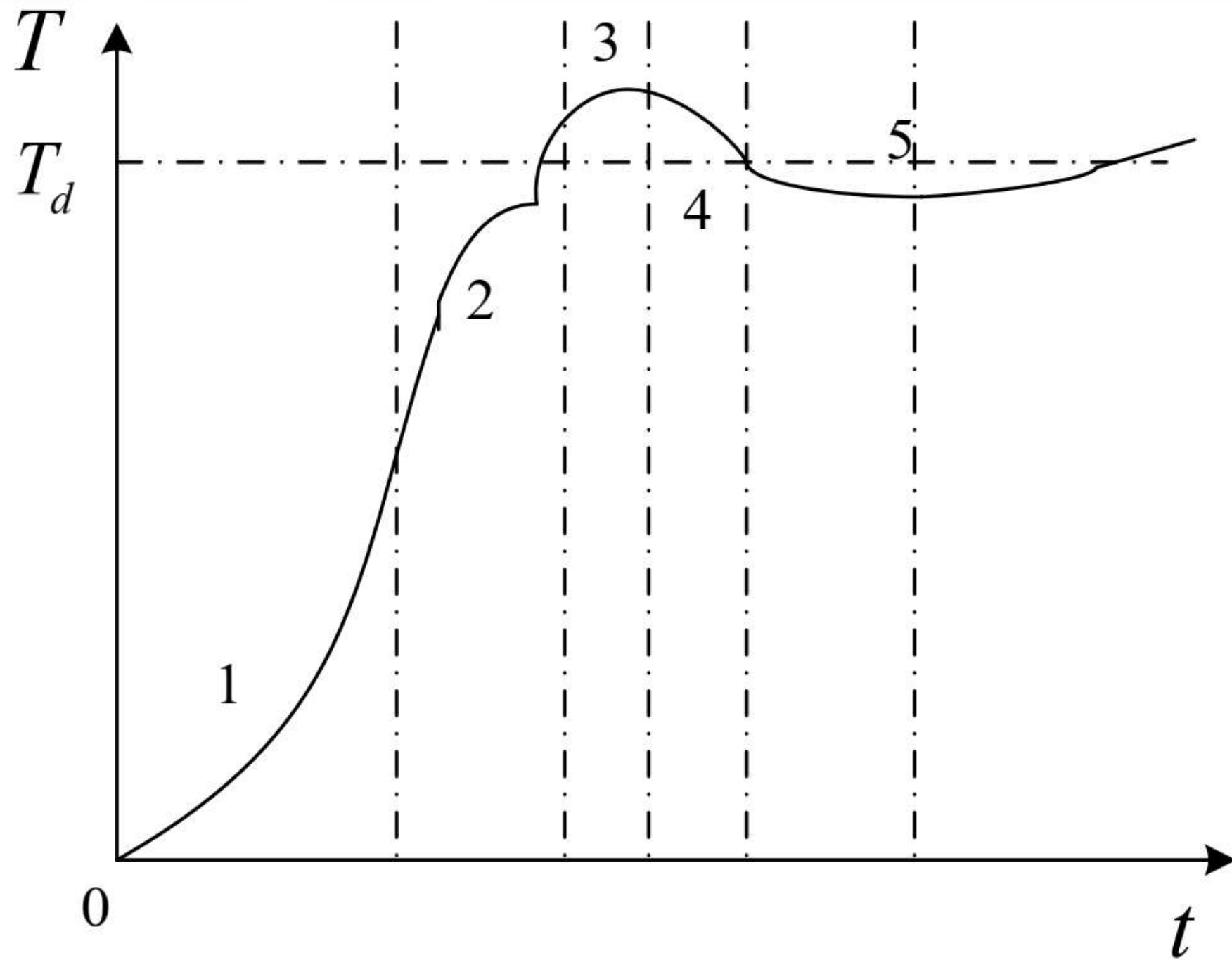
第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

当误差变化为负时，偏差有增大的趋势，此时系统响应位于**曲线第5段**，这时应使控制量增加，防止偏差进一步增加。

规则11: 如果误差 e 是NS、且误差变化 de 是NS，则控制 U 为PS;
规则12: 如果误差 e 是NS、且误差变化 de 是NB，则控制 U 为PB;
规则13: 如果误差 e 是ZE、且误差变化 de 是NS，则控制 U 为PS;
规则14: 如果误差 e 是ZE、且误差变化 de 是NB，则控制 U 为PB。



第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法

根据系统工作的特点，当误差 e 和误差变化 de 同时变号时，控制量的变化也应变号，这样就可以得出剩余的9条规则了。所有的控制规则库如下表所示。

U						
DE	E	NB	NS	ZE	PS	PB
	NB	*	PB	PB	PS	NB
	NS	PB	PS	PS	ZE	NB
	ZE	PB	PS	ZE	NS	NB
	PS	PB	ZE	NS	NS	NB
	PB	PB	NS	NB	NB	*

控制规则表

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

5、求模糊控制表

模糊控制规则表必须对所有输入语言变量（如误差、误差变化）量化后的各种组合通过模糊逻辑推理的一套方法离线计算出每一个状态的模糊控制器输出，最终生成一张模糊控制表。

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

设系统误差 e 的量化值为1，误差变化 de 的量化值为-2

对于误差 e : $\mu_{ZE}(1) = 0.2$, $\mu_{PS}(1) = 0.4$

误差变化 de : $\mu_{NS}(-2) = 1$

此时，有以下两条规则有效

$\underline{R}_1$: 如果误差 e 是 ZE , 且误差变化 de 是 NS , 则控制 U 为 PS ;

$\underline{R}_2$: 如果误差 e 是 PS , 且误差变化 de 是 NS , 则控制 U 为 ZE ;

由极大极小推理法可得控制量的输出模糊集为

$$\mu_{PS}(1, -2) = \min(0.2, 1) = 0.2$$

$$\mu_{ZE}(1, -2) = \min(0.4, 1) = 0.4$$

第二节 模糊控制系统的设计

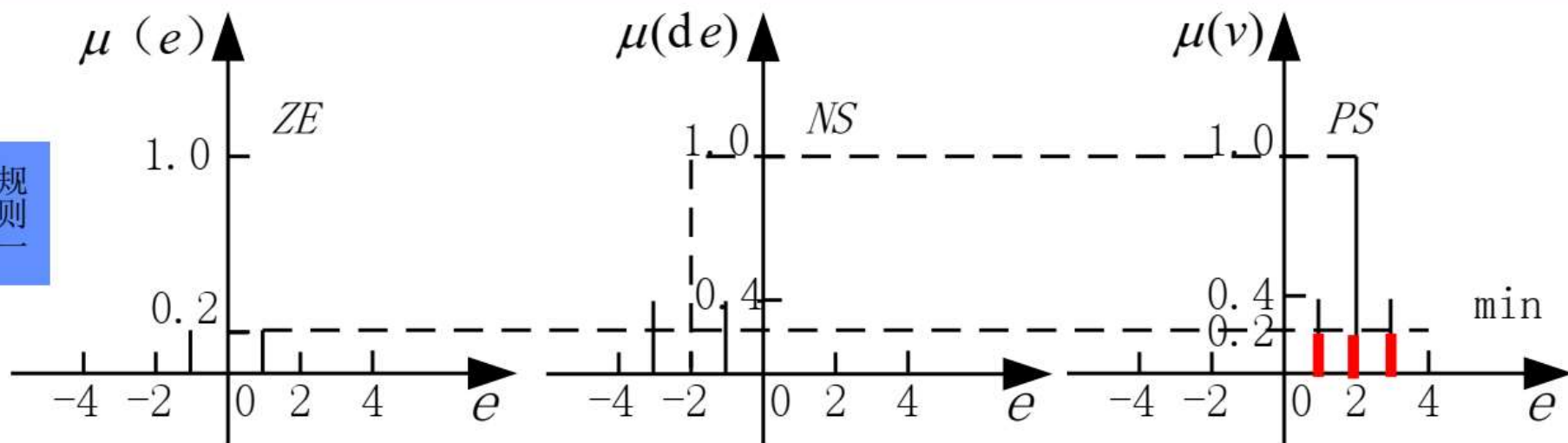
三、模糊控制器的常规设计方法

误差 e	-50	-30	-15	-5	0	5	15	30	50
误差率 de	-150	-90	-30	-10	0	10	30	90	150
控制 v	-64	-16	-4	-2	0	2	4	16	64
量化等级	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
状态变量	相关隶属度函数								
PB	0	0	0	0	0	0	0	0.35	1
PS	0	0	0	0	0	0.4	1	0.4	0
ZE	0	0	0	0.2	1	0.2	0	0	0
NS	0	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0
NB	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0

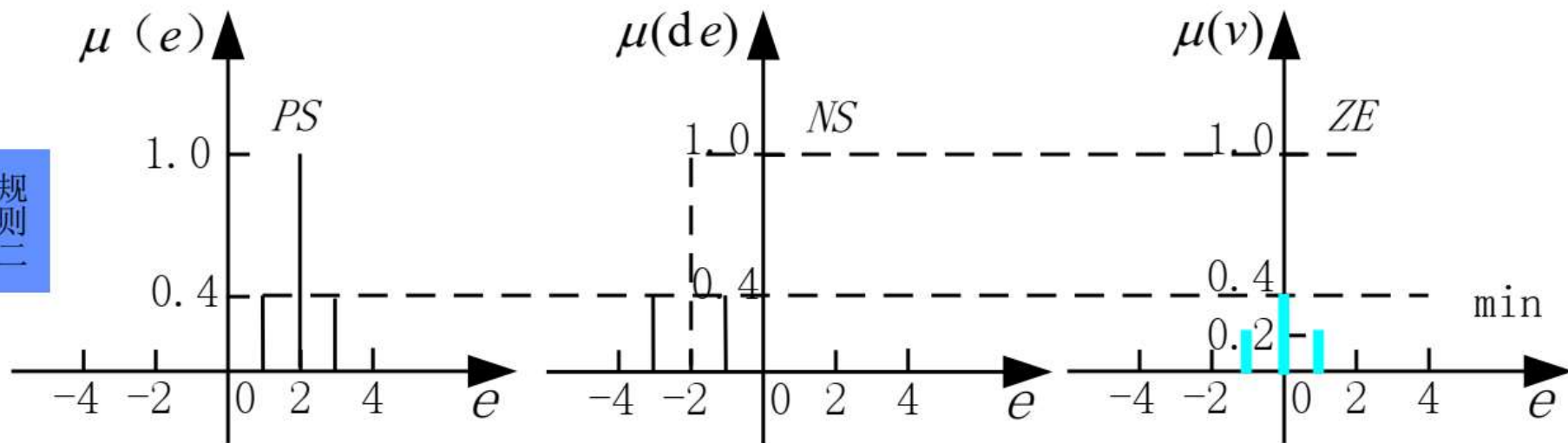
第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法

规则一

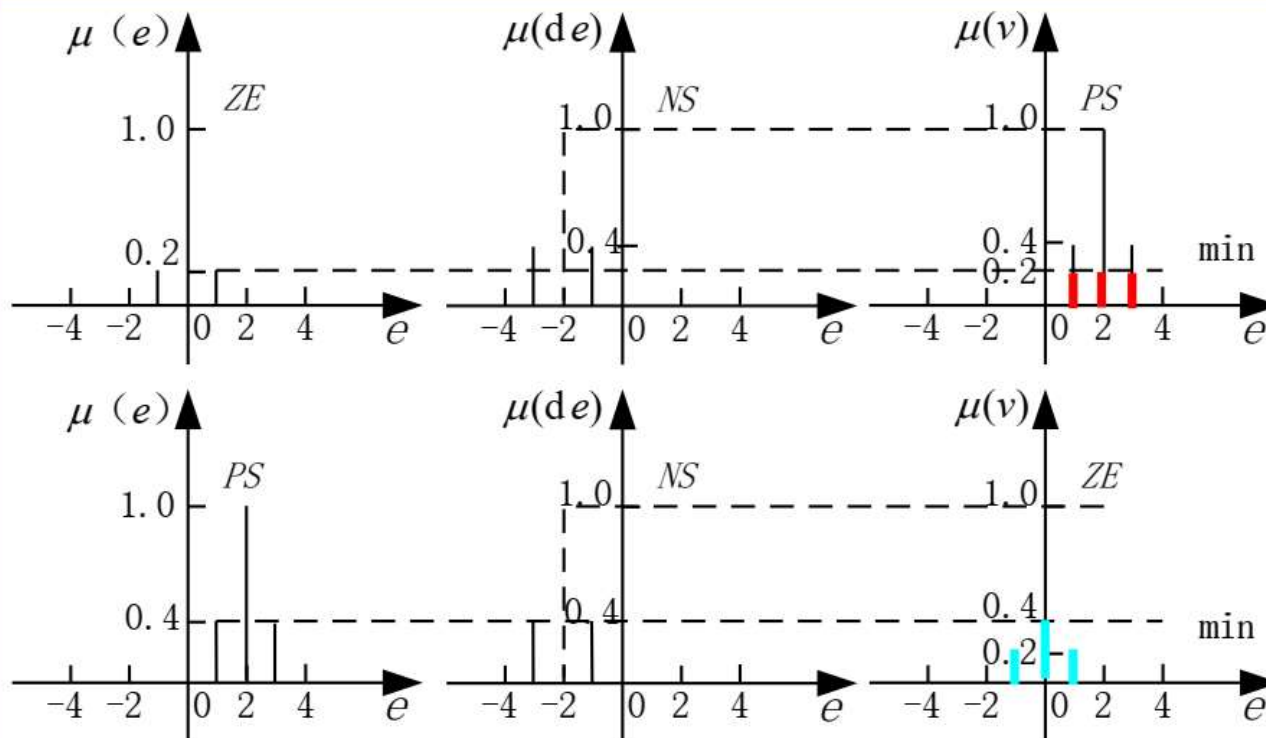
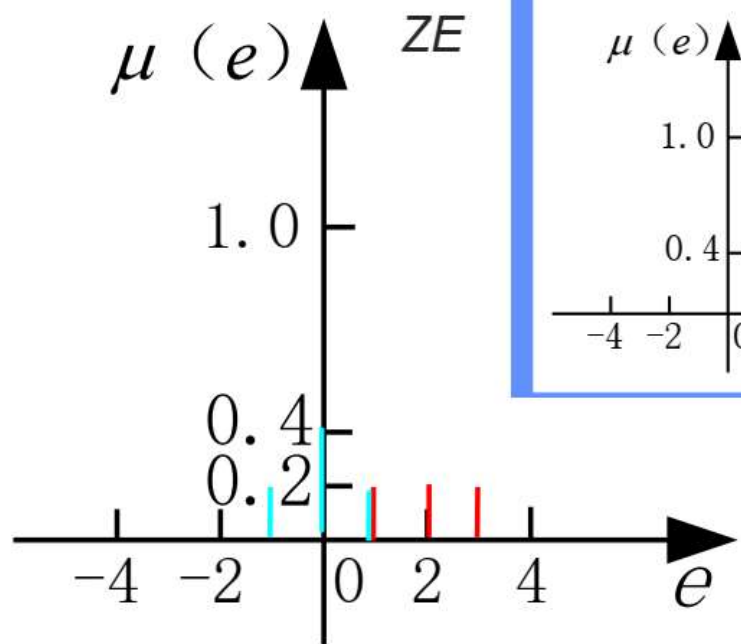


规则二



第二节 模糊控制系统的设计

三、模糊控制器的常规设计方法



第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

下面图中画出了极大极小的推理过程。最后将每一条推理规则得到的模糊控制子集进行“并”运算，再由重心法计算出模糊控制输出的精确量

$$u = \frac{-1 \times 0.2 + 0 \times 0.4 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.2}{0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.2} \approx 1$$

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

按照上述方法，可以得到如下控制表

$c_{ij} \backslash de_j$ e_i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
-4	4	3	3	2	2	3	0	0	0
-3	3	3	3	2	2	2	0	0	0
-2	3	3	2	2	1	1	0	-1	-2
-1	3	2	2	1	1	0	-1	-1	-2
0	2	2	1	1	0	-1	-1	-2	-2
1	2	1	1	0	-1	-1	-2	-2	-3
2	1	1	0	-1	-1	-2	-2	-3	-3
3	0	0	0	-2	-2	-2	-3	-3	-3
4	0	0	0	-3	-2	-2	-3	-3	-4

模糊控制表

第二节 模糊控制系统的设计



三、模糊控制器的常规设计方法

若系统误差的量化值为1、误差变化的量化值为-3
则控制输入 U 是多少？

若系统误差的量化值为1、误差变化的量化值为-3
则控制输入 U 是多少？

误差 e	-50	-30	-15	-5	0	5	15	30	50
误差率 de	-150	-90	-30	-10	0	10	30	90	150
控制 v	-64	-16	-4	-2	0	2	4	16	64
量化等级	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
状态变量	相关隶属度函数								
PB	0	0	0	0	0	0	0	0.35	1
PS	0	0	0	0	0	0.4	1	0.4	0
ZE	0	0	0	0.2	1	0.2	0	0	0
NS	0	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0
NB	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0

	U				
E	NB	NS	ZE	PS	PB
DE					
NB	*	PB	PB	PS	NB
NS	PB	PS	PS	ZE	NB
ZE	PB	PS	ZE	NS	NB
PS	PB	ZE	NS	NS	NB
PB	PB	NS	NB	NB	*

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

二、直流调速系统的模糊控制器设计

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

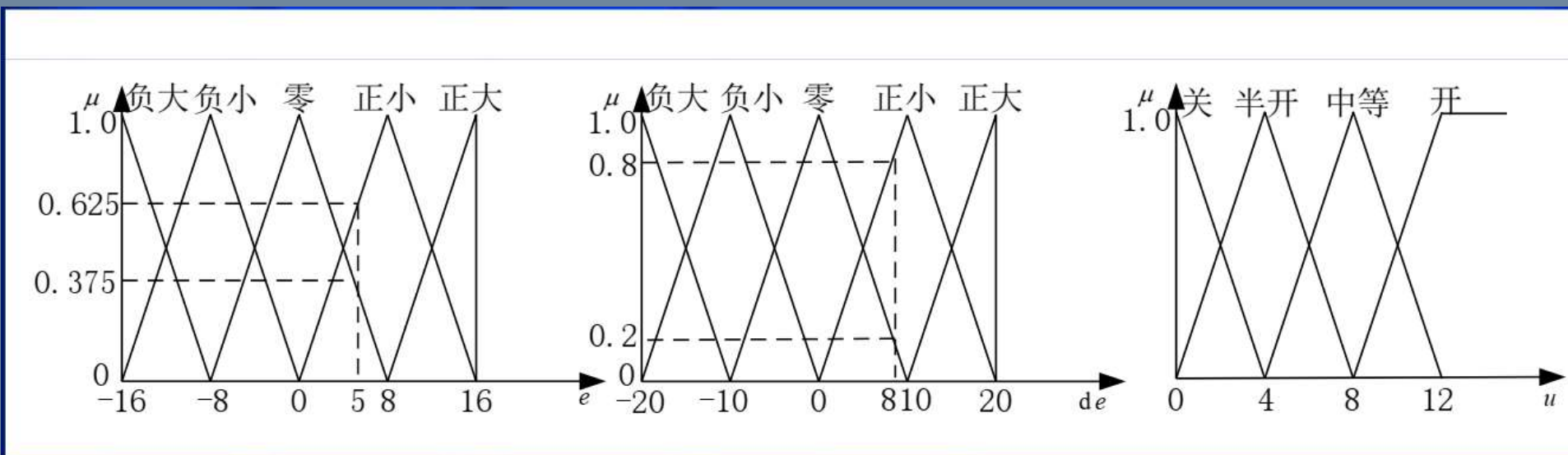
1、模糊化过程

以流量控制为例,选择输入量为误差(以 e 表示)和误差变化(以 de 表示),控制器的输出为阀门流量的校正量(以 u 表示)

- ♪ 把误差划分成”负大”, ”负小”, ”零”, ”正小”, ”正大”五个等级.---语言变量的语言值.
- ♪ 输出量即阀门的开关的状态划分为”关”, ”半开”, ”中等”, ”开”这四个等级
- ♪ 选择模糊隶属函数如图

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计



误差与误差变化、阀门流量的隶属度函数图

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

2、模糊控制规则的建立

♪ 根据专家经验建立模糊控制规则, 这里有 $5*5=25$ 条规则

规则1: 如果 (IF) 误差为零, 或者 (OR) 误差变化为正小, 则
(THEN) 阀门半开

规则2: 如果 (IF) 误差为正小, 或者 (OR) 误差变化为正小, 则
(THEN) 阀门中等

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

3、精确化计算

最大隶属度函数方法、重心法

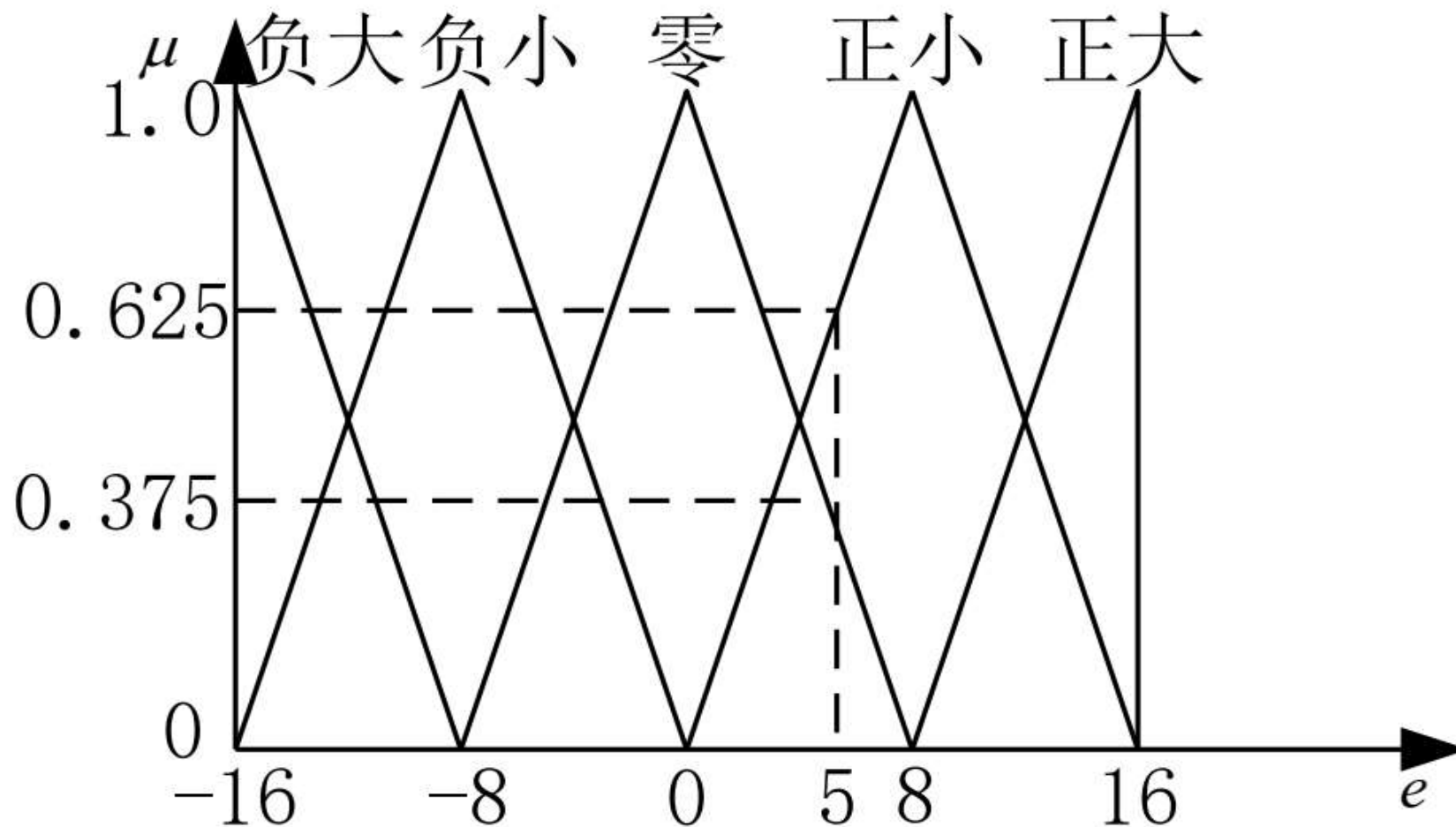
举个例子:假定输入误差为5,误差变化为8

第一步:模糊化

由隶属度函数图可以得到:
误差属于”零”的程度即隶属度为0.375,属于”正小”
的程度为0.625,
误差变化属于”零”的程度即隶属度为0.2,属于”正小”
的程度为0.8.

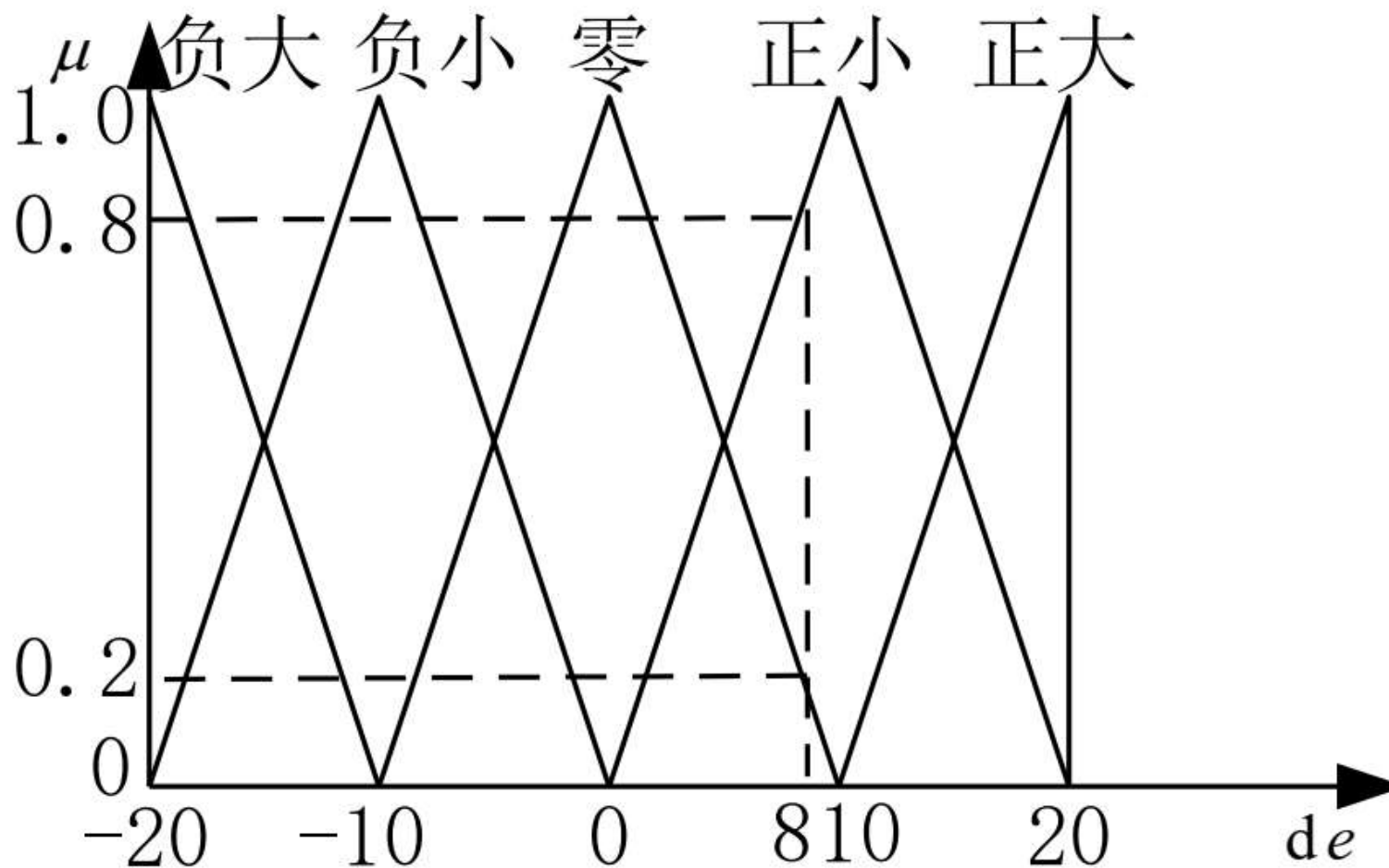
第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计



第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计



第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

第二步:模糊逻辑推理

应用规则库中的两条规则

规则1:如果(IF)误差为零,或者(OR)误差变化为正小,则
(THEN) 阀门半开

规则2:如果(IF)误差为正小,或者(OR)误差变化为正小,
则(THEN) 阀门中等

1. 误差属于”零”的程度即隶属度为0.375,误差变化属于”正小”的程度为0.8,由推理规则 $\text{MAX}(0.375, 0.8) = 0.8$,所以阀门半开的隶属度为0.8

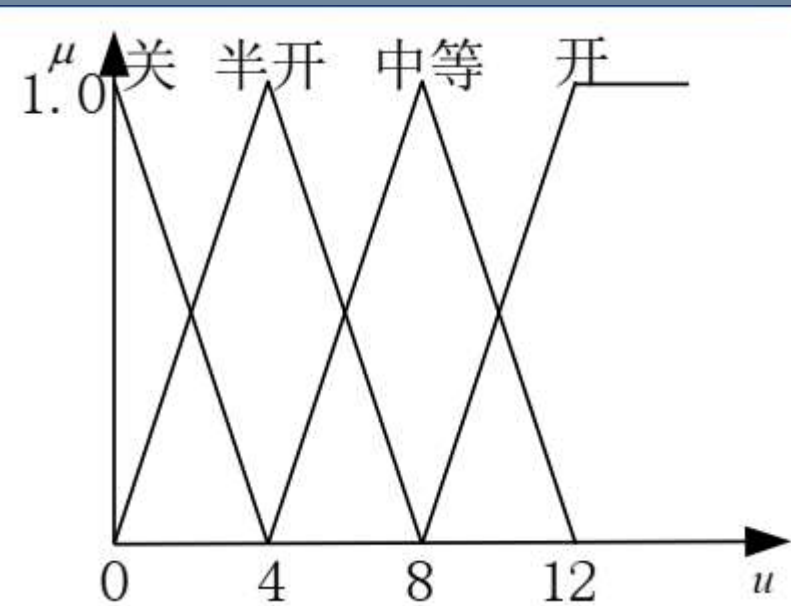
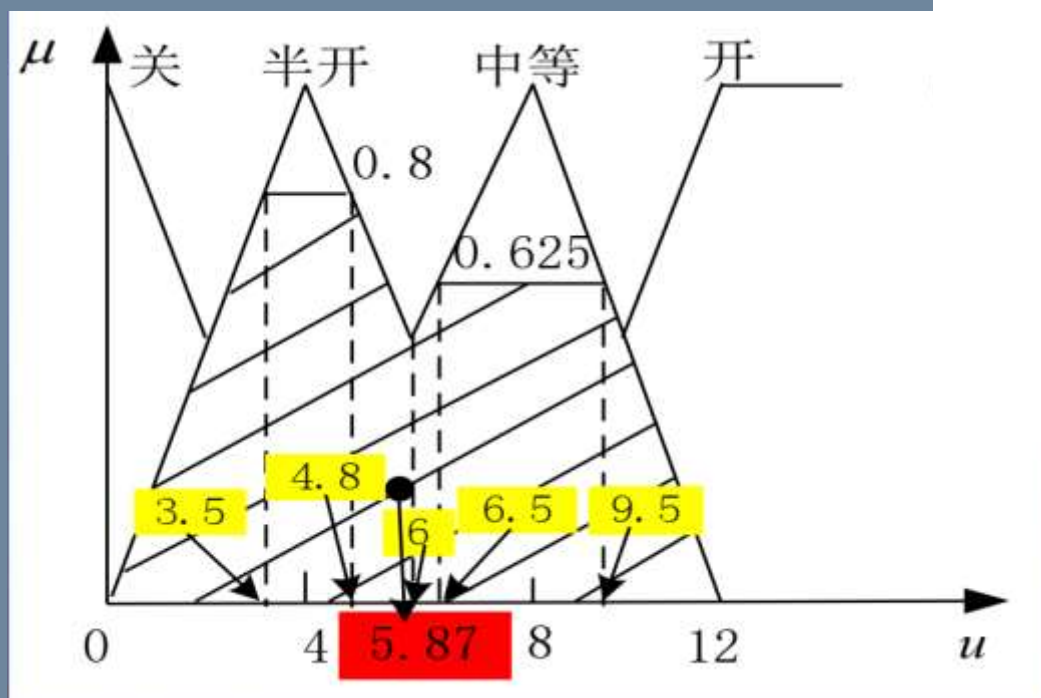
2. 误差属于”正小”的程度即隶属度为0.625,误差变化属于”正小”的程度为0.8,由推理规则 $\text{MIN}(0.625, 0.8) = 0.625$,所以阀门中等的隶属度为0.625

第三节 模糊控制器的设计举例

一、流量控制的模糊控制器设计

第三步:精确化计算

由削顶推理法



阀门流量的隶属度函数图

第三节 模糊控制器的设计举例

■ 一、流量控制的模糊控制器设计

■ 选择重心法计算,首先得到图中的各拐点的坐标(0,0), (3.5,0.8), (4.8,0.8), (6,0.5), (6.5,0.625), (9.5,0.625), (12,0).

■ 套用精确化过程重心计算法积分公式,得到:

$$u = \frac{\int_u \mu_U(u) u du}{\int_u \mu_U(u) du} = \frac{36.8823}{6.288} = 5.87$$

$$\frac{\int_0^{3.5} \frac{1}{4} u^2 du + \int_{3.5}^{4.8} 0.8 u du + \int_{4.8}^6 (2 - \frac{1}{4} u) u du + \int_6^{6.5} (\frac{1}{4} u - 1) u du + \int_{6.5}^{9.5} 0.625 u du + \int_{9.5}^{12} (3 - \frac{1}{4} u) u du}{\int_0^{3.5} \frac{1}{4} u du + \int_{3.5}^{4.8} 0.8 du + \int_{4.8}^6 (2 - \frac{1}{4} u) du + \int_6^{6.5} (\frac{1}{4} u - 1) du + \int_{6.5}^{9.5} 0.625 du + \int_{9.5}^{12} (3 - \frac{1}{4} u) du}$$

从而阀门确切开度为5.87

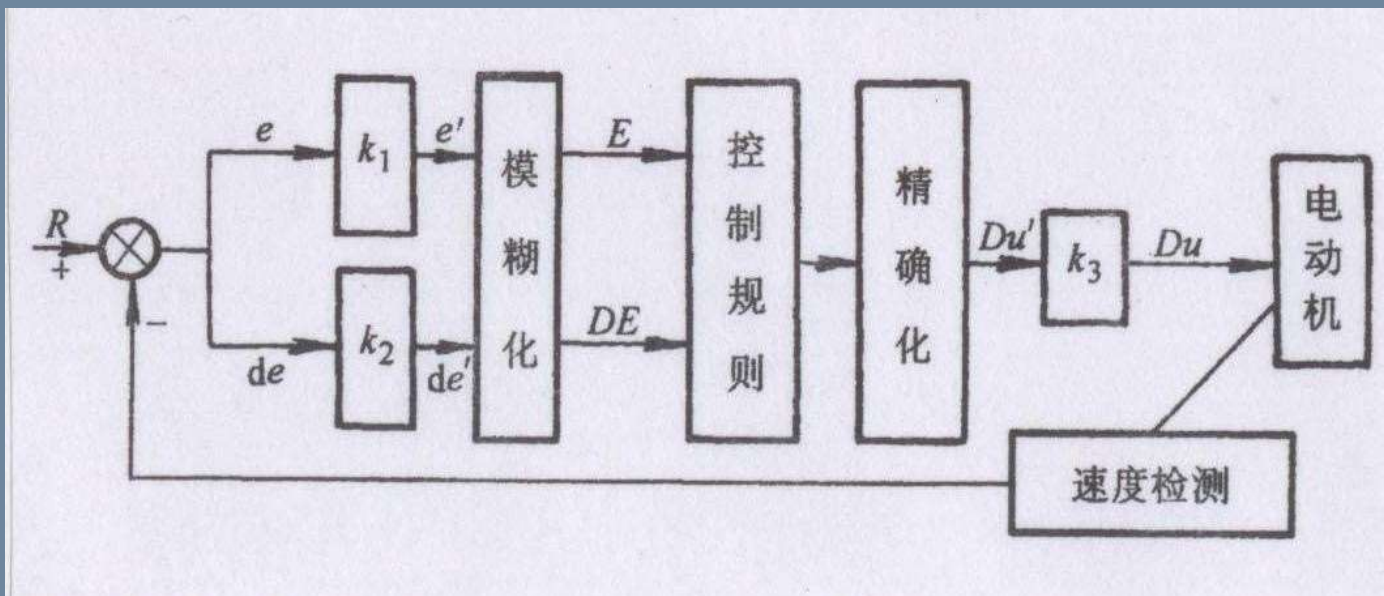
第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

例2: 讨论由晶闸管控制的直流电动机.由直流传动驱动模块可知,此对象为一个纯延时的惯性环节.设传递函数已知,要求设计一个模糊控制器,对此调速系统进行控制,允许转速误差为 2r/s .

♪ 选择语言变量

控制输入为 e ,和误差变化 de ,控制输出增量 Du



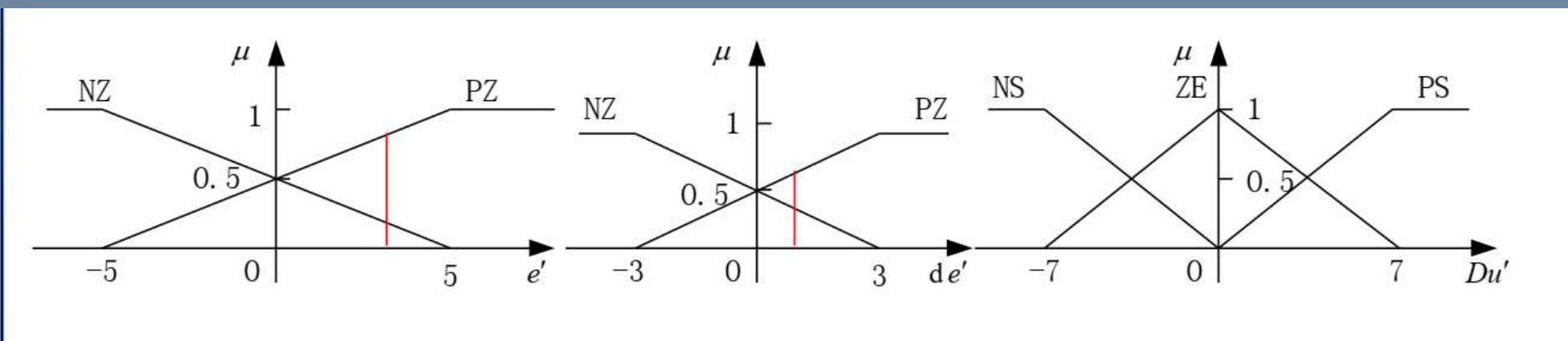
第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

♪ 模糊化设计

由于对系统控制精度要求不高,允许有一定的误差裕度. 所以

- ✓ 误差变量可以取两个语言值: 负偏差 (NZ), 正偏差 (PZ),
- ✓ 误差变化变量也取两个语言值: 负偏差变化率 (NZ), 正偏差变化率 (PZ),
- ✓ 控制量取三个语言值: 正增量 (PS), 零增量 (ZE), 负增量 (NS)



误差、误差变化、阀门流量的隶属度函数图

第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

♪ 控制规则设计

规则1:如果误差 e' 是NZ,且误差变化 $d e'$ 是NZ,则控制 Du' 为ZE

规则2:如果误差 e' 是NZ,且误差变化 $d e'$ 是PZ,则控制 Du' 为NS

规则3:如果误差 e' 是PZ,且误差变化 $d e'$ 是NZ,则控制 Du' 为PS

规则4:如果误差 e' 是PZ,且误差变化 $d e'$ 是PZ,则控制 Du' 为ZE

第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

设某一时刻, $e' = 3, de' = 1$, 则有:

$$\mu_{NZ}(3) = 0.2, \mu_{PZ}(3) = 0.8, \mu_{NZ}(1) = 0.33, \mu_{PZ}(1) = 0.67$$

$$Du'_1 = (\mu_{NZ}(3) \wedge \mu_{NZ}(1)) / ZE = 0.2 / ZE;$$

$$Du'_2 = (\mu_{NZ}(3) \wedge \mu_{PZ}(1)) / NS = 0.2 / NS;$$

$$Du'_3 = (\mu_{PZ}(3) \wedge \mu_{NZ}(1)) / PS = 0.33 / PS;$$

$$Du'_4 = (\mu_{PZ}(3) \wedge \mu_{PZ}(1)) / ZE = 0.67 / ZE;$$

最后的输出控制增量为四条推理结果的合成, 即

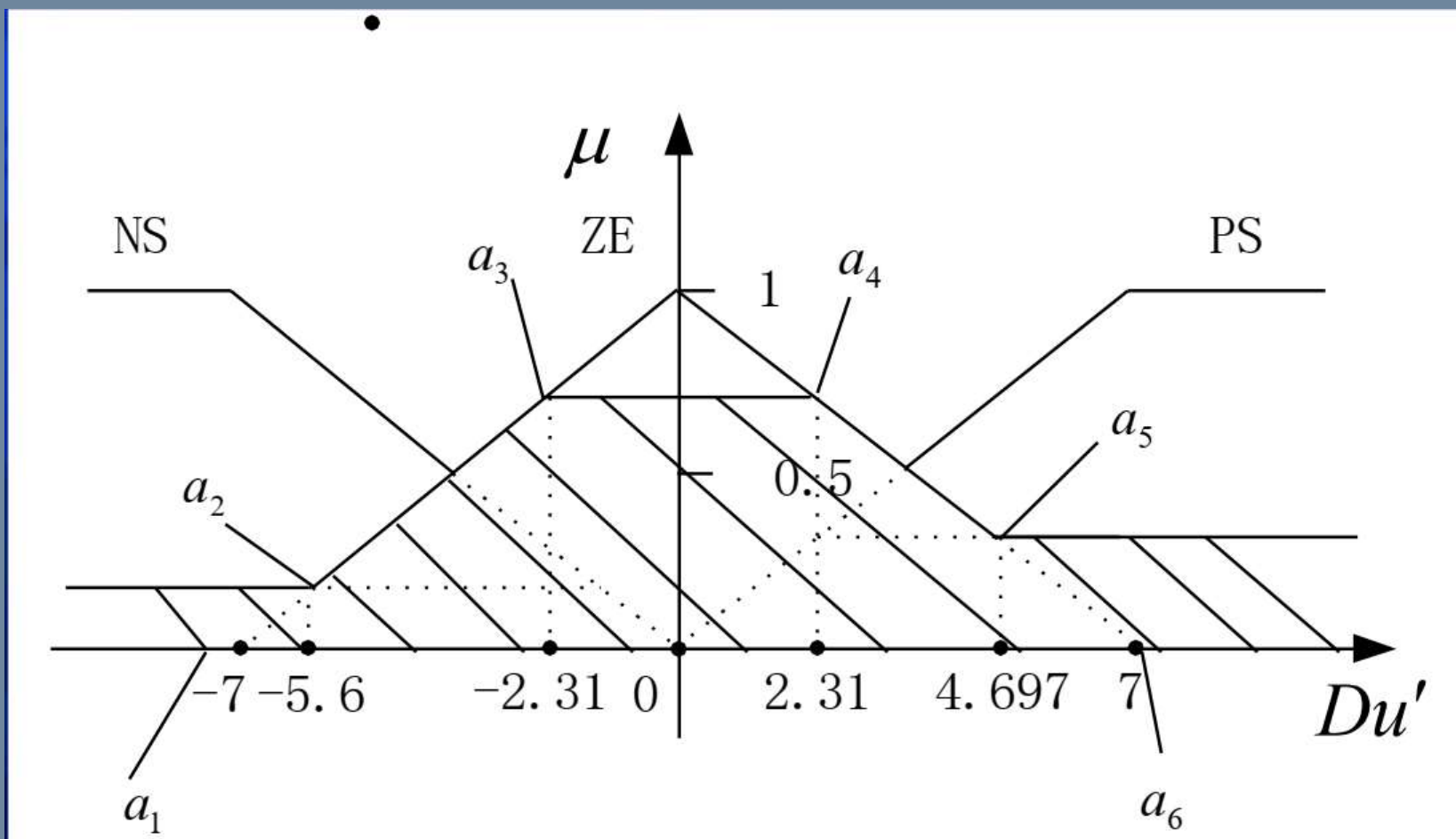
$$Du' = Du'_1 \cup Du'_2 \cup Du'_3 \cup Du'_4 = 0.2 / NS + 0.67 / ZE + 0.33 / PS$$

第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

♪ 精确化计算

由隶属度函数图,及削顶法得到拐点:



第三节 模糊控制器的设计举例

二、直流调速系统的模糊控制器设计

♪ 精确化计算

$$Du' = \frac{\sum_{i=1}^6 a_i Du_i}{\sum_{i=1}^6 a_i} =$$

$$\frac{0.2 \times (-7) + 0.2 \times (-5.6) + 0.67 \times (-2.31) + 0.67 \times 2.31 + 0.33 \times 4.69 + 0.33 \times 7}{0.2 + 0.2 + 0.67 + 0.67 + 0.33 + 0.33}$$
$$= 0.56$$